

非线性 local-global latent system、Koopman modal signatures 与两个 LFP-BOLD 课题的统一框架

Framework note

2026-06-10

核心观点

LFP、local BOLD、global BOLD 不应被简单看作 feed-forward input-output 关系，而应看作一个 local-global nonlinear latent system 的不同观测读出。Koopman eigenfunctions 将这个复杂非线性系统转化为可解释的 modal variables，使 global gating state、pre-activation modes、global ROI map 和 loop backbone 成为可操作的 phenomenological modal signatures。

目录

1 总体图景	3
2 最底层模型：分块的非线性 local-global latent system	3
3 BOLD 是 nonlinear readout，不是机制本身	4
4 Global-to-local 路径：global state gates local LFP subprocess	4
5 为什么 local BOLD-LFP 会产生 apparent non-causal IR ?	4
6 从非线性系统到增广自治系统	5
7 Koopman modal representation	5
8 Pre-activation mode 的定义	6
9 Phase lead 的 Koopman 解释	6
10 Global ROI map 的含义	7
11 Loop backbone 的含义	7
12 Haken / slaving principle 的对应关系	8

目录	2
13 两个课题在同一框架中的位置	8
13.1 课题一: Event-related LFP subprocess $\rightarrow$ global BOLD pattern / BOLD eigenfunction residual	8
13.2 课题二: Non-causal LFP-BOLD IR / pre-activation	9
13.3 两个课题合起来的 closed-loop interpretation	9
14 Phenomenological 边界与写作措辞	10
15 一句话总结	10

1 总体图景

这份笔记总结当前对两个相关课题的统一数学理解：

1. **Event-related LFP subprocess $\rightarrow$ global BOLD pattern / BOLD eigenfunction residual**: 局部 LFP subprocess 如何作为 intrinsic perturbation, 触发或预测全局 BOLD modal innovation。
2. **Non-causal LFP-BOLD IR / pre-activation**: 为什么 local BOLD 相对于 local LFP 会出现 apparent pre-activation, 以及如何用 closed-loop local-global latent dynamics 和 Koopman modal representation 解释。

两个课题对应闭环的两半：

$$\underbrace{u_{\text{LFP}} \rightarrow x^{(g)}}_{\text{local-to-global: BOLD modal innovation}} \quad \text{and} \quad \underbrace{x^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}}}_{\text{global-to-local: pre-activation / gating}}.$$

合起来, 它们描述：

$$x^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}} \rightarrow x^{(g)},$$

即 global order-parameter-like state gates local hippocampal subprocess, and local subprocesses in turn perturb/update global BOLD network state。

2 最底层模型：分块的非线性 local-global latent system

令 latent state 分为 local 和 global 两部分：

$$x_t = \begin{bmatrix} x_t^{(l)} \\ x_t^{(g)} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

其中：

- $x_t^{(l)}$: local latent state, 例如 hippocampal local neural state, local vascular state, local circuit excitability;
- $x_t^{(g)}$: global latent state / internal environment / global order-parameter-like state, 例如 global brain state, neuromodulatory state, brainstem-thalamic-cortical state, global vascular/arousal state;
- u_t : local LFP subprocess / local neural action。

一个 generic nonlinear model 可以写成：

$$x_{t+1}^{(l)} = F_l(x_t^{(l)}, x_t^{(g)}, u_t), \quad (2)$$

$$x_{t+1}^{(g)} = F_g(x_t^{(g)}, x_t^{(l)}, u_t), \quad (3)$$

或简写为：

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t). \quad (4)$$

这个模型的关键不是假设 LFP 是外部刺激, 而是把 u_t 视为 local subsystem 的 action-like subprocess。它可以暂时作为 input-like variable 写入模型, 但在 closed-loop 视角下, 它本身也是系统内部生成的。

3 BOLD 是 nonlinear readout, 不是机制本身

local BOLD 和 global BOLD 都是 latent state 的观测读出:

$$y_t^{(lB)} = h_l(x_t^{(l)}, x_t^{(g)}), \quad (5)$$

$$y_t^{(gB)} = h_g(x_t^{(l)}, x_t^{(g)}). \quad (6)$$

因此, local BOLD 不是单纯由 local LFP 经过 HRF 产生的 output。它可以同时包含:

$$y_t^{(lB)} = \text{local component} + \text{global component}. \quad (7)$$

这点非常关键: 如果 local BOLD 提前读出了某个 global latent state, 那么 local BOLD 相对于未来的 local LFP subprocess 就可能出现 apparent pre-activation。

4 Global-to-local 路径: global state gates local LFP subprocess

当前对 pre-activation 的最核心解释是:

$$x_t^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}, t+\Delta}. \quad (8)$$

更具体地, 可以写成:

$$x_t^{(g)} \rightarrow x_{t+\Delta}^{(l)} \rightarrow u_{\text{LFP}, t+\Delta}. \quad (9)$$

意思是: 一个 global latent state / order-parameter-like variable 先出现, 然后调节 local hippocampal condition, 使某个 local LFP subprocess 更容易发生。

如果要构成完整 closed loop, 还可以有 local-to-global 的反向一段:

$$u_{\text{LFP}, t} \rightarrow x_{t+\Delta}^{(g)}. \quad (10)$$

因此整体闭环可以概括为:

$$x^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}} \rightarrow x^{(g)}. \quad (11)$$

但对于 pre-activation 的解释, 最关键的是前半段:

$$x^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}}. \quad (12)$$

5 为什么 local BOLD-LFP 会产生 apparent non-causal IR ?

传统 feed-forward HRF 模型假设:

$$y_{\text{localBOLD}}(t) = \sum_{\tau \geq 0} h(\tau) u_{\text{LFP}}(t - \tau) + \epsilon(t). \quad (13)$$

这个模型默认 LFP 是 exogenous input, BOLD 是 passive output。因此, 如果 estimated IR 在 $\tau < 0$ 有 pre-activation, 就看起来像 non-causal。

在 local-global latent model 中, 某个 global state $x_t^{(g)}$ 可以同时:

$$x_t^{(g)} \rightarrow y_t^{(lB)}, \quad (14)$$

$$x_t^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}, t+\Delta}. \quad (15)$$

于是观测上可能出现：

$$y_{\text{localBOLD},t} \text{ 早于 } u_{\text{LFP},t+\Delta}. \quad (16)$$

如果这时仍用 feed-forward LFP-to-BOLD deconvolution，就会得到负时滞的 pre-activation。它并不意味着：

$$y_{\text{localBOLD}} \rightarrow u_{\text{LFP}}, \quad (17)$$

而是说明：

$$x^{(g)} \rightarrow \begin{cases} y_{\text{localBOLD}}, \\ u_{\text{LFP}}. \end{cases} \quad (18)$$

因此，apparent non-causality 是 closed-loop endogenous system 被 open-loop feed-forward model 误读后的现象。

6 从非线性系统到增广自治系统

如果 u_t 是系统内部生成的 local neural action，而不是外部输入，那么可以写作：

$$u_t = \pi(x_t^{(g)}, x_t^{(l)}, u_{t-1}, u_{t-2}, \dots) + \epsilon_t. \quad (19)$$

把 u_t 及其历史增广到状态中：

$$s_t = \begin{bmatrix} x_t \\ u_t \\ u_{t-1} \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad (20)$$

整个 closed-loop system 可以写成 autonomous form：

$$s_{t+1} = F_{\text{cl}}(s_t). \quad (21)$$

相应的观测读出可写为：

$$u_t = C_u s_t, \quad (22)$$

$$y_t^{(lB)} = C_l s_t, \quad (23)$$

$$y_t^{(gB)} = C_g s_t. \quad (24)$$

这一步说明 local LFP subprocess、local BOLD、global BOLD 都可以被看作同一个 autonomous closed-loop system 的不同 readouts。

7 Koopman modal representation

对增广自治系统：

$$s_{t+1} = F_{\text{cl}}(s_t), \quad (25)$$

Koopman eigenfunction coordinates 记为 a_t ，则在 modal coordinate 中：

$$a_{t+1} = \Lambda a_t. \quad (26)$$

观测量可以近似线性读出:

$$u_{\text{LFP},t} = C_u a_t, \quad (27)$$

$$y_{\text{localBOLD},t} = C_l a_t, \quad (28)$$

$$y_{\text{globalBOLD},t} = C_g a_t. \quad (29)$$

Koopman 的好处在于: 原始 latent dynamics 和 observation functions 都可以是非线性的, 但在 lifted/modal space 中, dominant modes、phase relationships 和 spatial readouts 可以被线性或近似线性地分析。

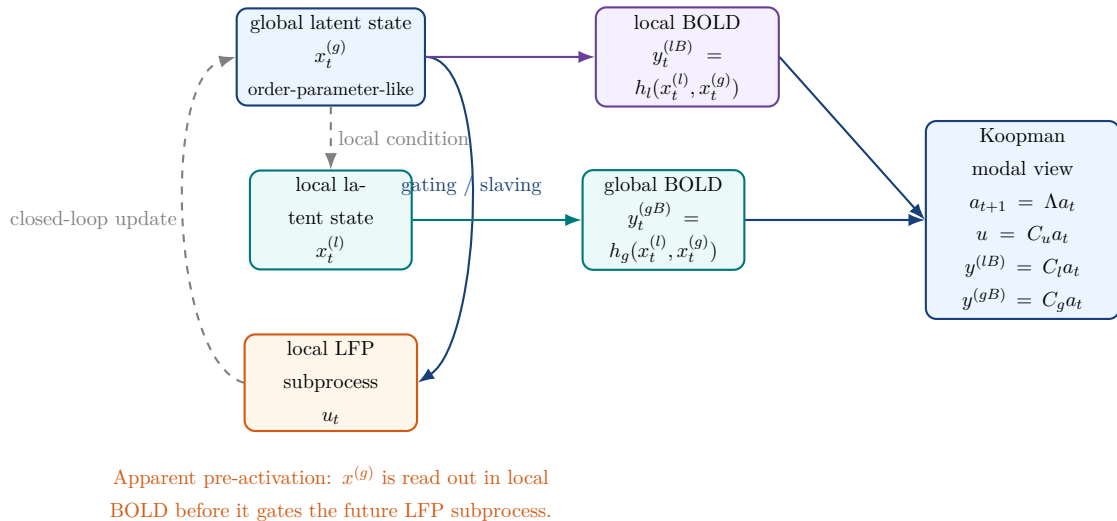


图 1: Generic nonlinear local-global latent system and Koopman modal interpretation. The key pre-activation explanation is $x^{(g)} \rightarrow y^{(lB)}$ and $x^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}}$, not $y^{(lB)} \rightarrow u_{\text{LFP}}$.

8 Pre-activation mode 的定义

对于某个 LFP-BOLD anchor pair (p, q) , 其中 p 是某个 local LFP band/subprocess, q 是某个 local BOLD ROI 或 local BOLD readout, 如果 empirical cross-kernel $h_{q,p}(\tau)$ 在 $\tau < 0$ 出现 pre-activation, 则可以在 Koopman modes 中寻找贡献这个 negative-lag component 的 modes。

定义：

$$\mathcal{I}_{\text{pre}}(q, p) = \{i : \text{mode } i \text{ contributes to the negative-lag component of pair } (q, p)\}. \quad (30)$$

这些 modes 就是该 anchor pair 的 pre-activation modes。它们的 biological interpretation 是：这些 modes 最自然对应一个 global latent gating state / order-parameter-like variable。这个 global state 先被 BOLD readout 观测到，然后 gate 未来的 local LFP subprocess。

重要边界: pre-activation modes 不是 causal modes, 而是 pair-conditioned modal signatures。

9 Phase lead 的 Koopman 解释

对某个 mode i , 假设其 continuous-time eigenvalue 为:

$$\nu_i = \alpha_i + \mathrm{i}\omega_i. \quad (31)$$

在 LFP 和 BOLD readout 上的 complex weights 可写为:

$$C_u(i) = |C_u(i)|e^{i\phi_{u,i}}, \quad (32)$$

$$C_l(i) = |C_l(i)|e^{i\phi_{l,i}}. \quad (33)$$

如果 local BOLD readout 的 phase 领先 LFP readout, 则该 mode 会在 LFP-BOLD cross-kernel 中贡献 apparent pre-activation。对应的相位时间差可写作:

$$\Delta t_{lB-u,i} = \frac{\text{wrap}(\phi_{l,i} - \phi_{u,i})}{\omega_i}, \quad (34)$$

具体符号取决于 phase convention。直观上:

$$\text{BOLD phase leads LFP phase} \Rightarrow \text{negative-lag contribution in empirical IR.} \quad (35)$$

10 Global ROI map 的含义

对某个 anchor pair (q, p) 的 pre-activation modes, global ROI map 可定义为:

$$M_{q,p}(r) = \sum_{i \in \mathcal{I}_{\text{pre}}(q,p)} s_i |C_g(r, i)|, \quad (36)$$

其中 r 是 global BOLD ROI, $C_g(r, i)$ 是 mode i 在 ROI r 上的 global BOLD readout weight, s_i 是 mode i 对 pair-specific pre-activation 的贡献强度。

解释:

global ROI map 是 pre-activation modes 在全脑 BOLD ROI 空间中的 spatial footprint。

在 closed-loop / slaving-principle 解释中, 它进一步对应:

gate local LFP subprocess 的 global latent state / order-parameter-like variable 在 BOLD 空间中的可观测足迹。

它不是“哪些 BOLD ROI 反向驱动 LFP”的 causal map, 而是“哪些 ROI 共同表达了这个 global gating state”的 map。

11 Loop backbone 的含义

对同一组 pre-activation modes, 每个 ROI 的 global BOLD readout 不仅有 amplitude, 还有 phase:

$$C_g(r, i) = |C_g(r, i)|e^{i\phi_{r,i}}. \quad (37)$$

global ROI map 使用 $|C_g(r, i)|$, 而 loop backbone 使用 $\phi_{r,i}$ 。

因此:

global ROI map 描述这个 global state 在哪里表达; loop backbone 描述这个 global state 如何在 ROI 空间中按相位顺序表达。

可以把每个 mode 的 phase order 转成一个 phase-defined adjacency:

$$A_i(r_1, r_2) = 1 \quad \text{if ROI } r_1 \text{ phase-leads ROI } r_2 \quad \text{within mode } i. \quad (38)$$

然后对 pre-activation modes 聚合:

$$A_{q,p}^{\text{backbone}}(r_1, r_2) = \sum_{i \in \mathcal{I}_{\text{pre}}(q,p)} s_i A_i(r_1, r_2). \quad (39)$$

loop backbone 的解释是: pre-activation modes 所定义的 global gating state, 在全脑 ROI 空间中的 phase-ordered expression / phase portrait。它是 candidate biological representation / phenomenological modal signature, 不是解剖 feedback loop 本身, 也不是 interventional causality。

12 Haken / slaving principle 的对应关系

这个框架可以与 Haken 的 slaving principle 对应起来:

$$\text{distributed brain regions} \Rightarrow \text{global order parameter} \Rightarrow \text{local fast subprocess}. \quad (40)$$

对应到当前问题:

$$\text{distributed ROI-level activity} \Rightarrow x^{(g)} \Rightarrow u_{\text{LFP}}. \quad (41)$$

这里 $x^{(g)}$ 是 global order-parameter-like state / slaving variable; global ROI map 是 $x^{(g)}$ 的 spatial BOLD footprint; loop backbone 是 $x^{(g)}$ 在 ROI 空间中的 phase portrait; local LFP subprocess 是被 $x^{(g)}$ gate / enslave 的 fast local process。

这也形成一种 circular causality:

$$\text{distributed global state} \rightarrow \text{local LFP subprocess} \rightarrow \text{global state update}. \quad (42)$$

13 两个课题在同一框架中的位置

13.1 课题一: Event-related LFP subprocess $\rightarrow$ global BOLD pattern / BOLD eigenfunction residual

这个课题对应 local-to-global 路径:

$$u_{\text{LFP}} \rightarrow x^{(g)} \rightarrow y_{\text{globalBOLD}}. \quad (43)$$

实际操作中, 先对 BOLD 单独建立 Koopman model:

$$b_{k+1} = \Lambda_B b_k + \eta_k^B, \quad (44)$$

其中 BOLD modal innovation / BOLD eigenfunction residual 为:

$$\eta_k^B = b_{k+1} - \Lambda_B b_k. \quad (45)$$

然后将高采样率 LFP subprocess 压到 BOLD 时间尺度, 得到 density:

$$D_r^{\text{LFP}}[k] = \text{density / occupancy of LFP subprocess } r \text{ in BOLD window } k. \quad (46)$$

核心模型是：

$$\eta_{m,k}^B = \sum_r \sum_\ell \beta_{m,r,\ell} D_r^{\text{LFP}}[k - \ell] + \epsilon_{m,k}. \quad (47)$$

如果 D_r^{LFP} 能预测未来的 η^B ，则说明：local LFP subprocess acts as an intrinsic perturbation that triggers or predicts global BOLD modal innovations。

注意：BOLD residual 本身不是 LFP subprocess activation；BOLD residual 是 BOLD modal dynamics 的 input-like deviation。只有当它被 LFP subprocess density 预测时，才支持 LFP subprocess 作为 intrinsic perturbation 的解释。

13.2 课题二：Non-causal LFP-BOLD IR / pre-activation

这个课题对应 global-to-local 路径：

$$x^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}}. \quad (48)$$

具体表现为：

1. global latent state $x^{(g)}$ 先出现；
2. local BOLD 读出了 $x^{(g)}$ 的 local/global mixture；
3. 同一个 $x^{(g)}$ gate 未来的 local LFP subprocess；
4. 因此用 LFP-to-local-BOLD feed-forward IR 会看到 apparent pre-activation。

Koopman 分析中：anchor pair (q, p) 选出 pre-activation modes $\mathcal{I}_{\text{pre}}(q, p)$ ；global ROI map $M_{q,p}(r)$ 表示这些 modes 的 spatial footprint；loop backbone $A_{q,p}^{\text{backbone}}$ 表示这些 modes 在 ROI 空间中的 phase-ordered expression。

这个课题说明：

BOLD pre-activation is not reverse neurovascular causality; it is a phenomenological modal signature of a global gating state that precedes and organizes local LFP subprocesses.

13.3 两个课题合起来的 closed-loop interpretation

路径	对应课题	解释
$u_{\text{LFP}} \rightarrow x^{(g)}$	Event-related LFP subprocess → BOLD innovation	local subprocess perturbs / updates global BOLD modal state
$x^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}}$	Non-causal IR / pre-activation	global gating state precedes and gates local LFP subprocess

合起来就是：

$$x^{(g)} \rightarrow u_{\text{LFP}} \rightarrow x^{(g)}. \quad (49)$$

也就是：global order-parameter-like state gates local hippocampal subprocess, and local subprocesses in turn perturb/update global BOLD network state。这个 closed-loop local-global self-organization 是两个课题共享的核心机制性解释。

14 Phenomenological 边界与写作措辞

为了避免 overclaim, 需要明确:

- pre-activation modes 不是 causal modes;
- global ROI map 不是 causal feedback map;
- loop backbone 不是 anatomical feedback loop;
- 它们都是 phenomenological / operational Koopman modal signatures。

但它们也不是任意的 correlation pattern, 因为它们是 conditioned on pair-specific pre-activation modes:

$$\mathcal{I}_{\text{pre}}(q, p). \quad (50)$$

推荐英文表述:

The pre-activation ROI map and loop backbone are phenomenological modal signatures derived from the subset of Koopman modes that contribute to the negative-lag component of a given LFP-BOLD cross-kernel. The ROI map describes where the corresponding global order-parameter-like state is expressed in BOLD space, whereas the loop backbone describes how this spatial footprint is phase-ordered across ROIs. We interpret the backbone as a candidate BOLD-observable representation of a latent feedback/slaving process, not as the feedback mechanism itself.

中文表述:

pre-activation ROI map 和 loop backbone 是由解释某个 LFP-BOLD pair negative-lag cross-kernel 的 Koopman modes 提取出来的现象学模态表征。ROI map 描述这些 modes 对应的 global order-parameter-like state 在全脑 BOLD 空间中的表达位置; loop backbone 描述这个空间足迹在 ROI 之间的相位有序表达。因此, backbone 可以被解释为 latent feedback/slaving process 的候选 BOLD 可观测表征, 而不是反馈机制本身。

15 一句话总结

一个分布式 global latent state / order-parameter-like variable 先于 local LFP subprocess 出现, 并 gate 未来 local LFP subprocess。local BOLD 因为同时读出 local 与 global latent components, 所以可以在 LFP 之前显示 pre-activation。Koopman pre-activation modes 捕捉这种相位领先的 shared latent dynamics; global ROI map 是这些 modes 对应的 global gating state 的空间足迹; loop backbone 是这个空间足迹在 ROI 间的相位有序表达。另一个 event-related 课题则沿着相反方向说明 local LFP subprocess 可以作为 intrinsic perturbation 触发或预测 global BOLD modal innovations。两个课题合起来描述了 local-global spontaneous brain dynamics 的 closed-loop self-organization。